

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#2: Test planning - designing practical test scenarios and test cases

ปีการศึกษา 1/2569

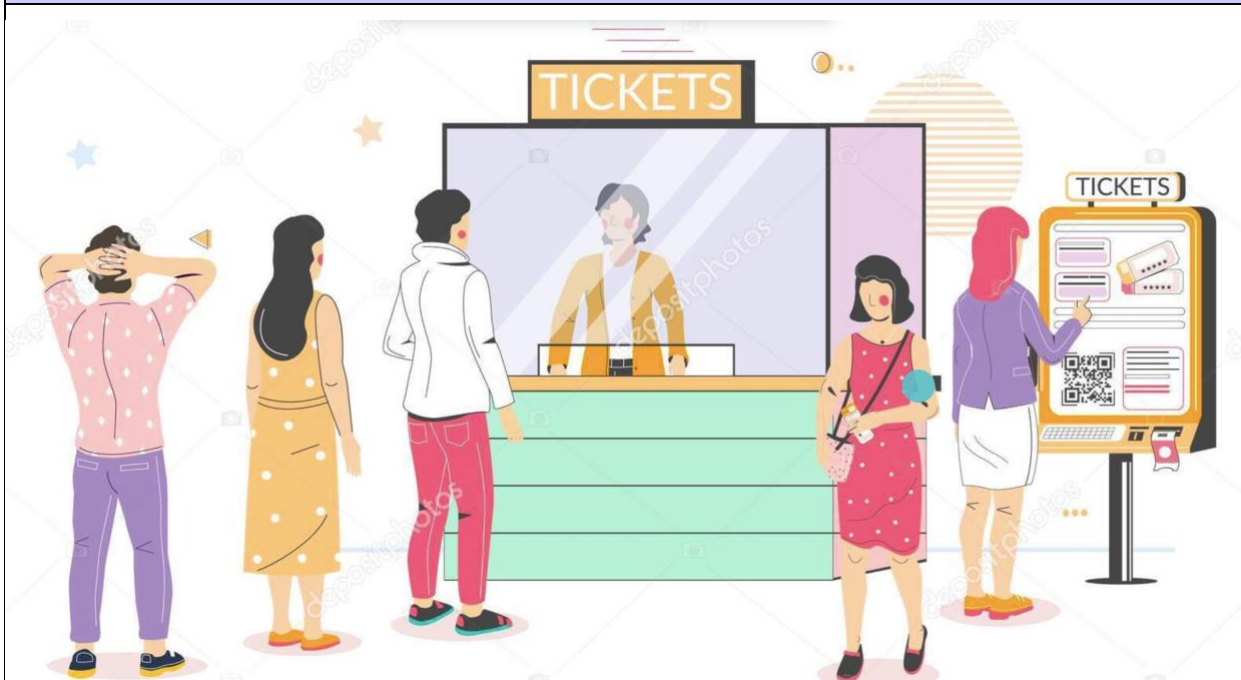
อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.จิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

วัตถุประสงค์

หลังจากศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทดสอบได้
2. สามารถวิเคราะห์ความต้องการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการทดสอบได้
3. สามารถวิเคราะห์กรณีทดสอบ (Test cases) จากสถานการณ์ในการทดสอบ (Test scenario) และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบการทดสอบได้
4. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการทดสอบ (Test scenario) เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องทดสอบลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของแต่ละกรณีทดสอบได้

โจทย์: การซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์



ภาพที่ 1 การซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์

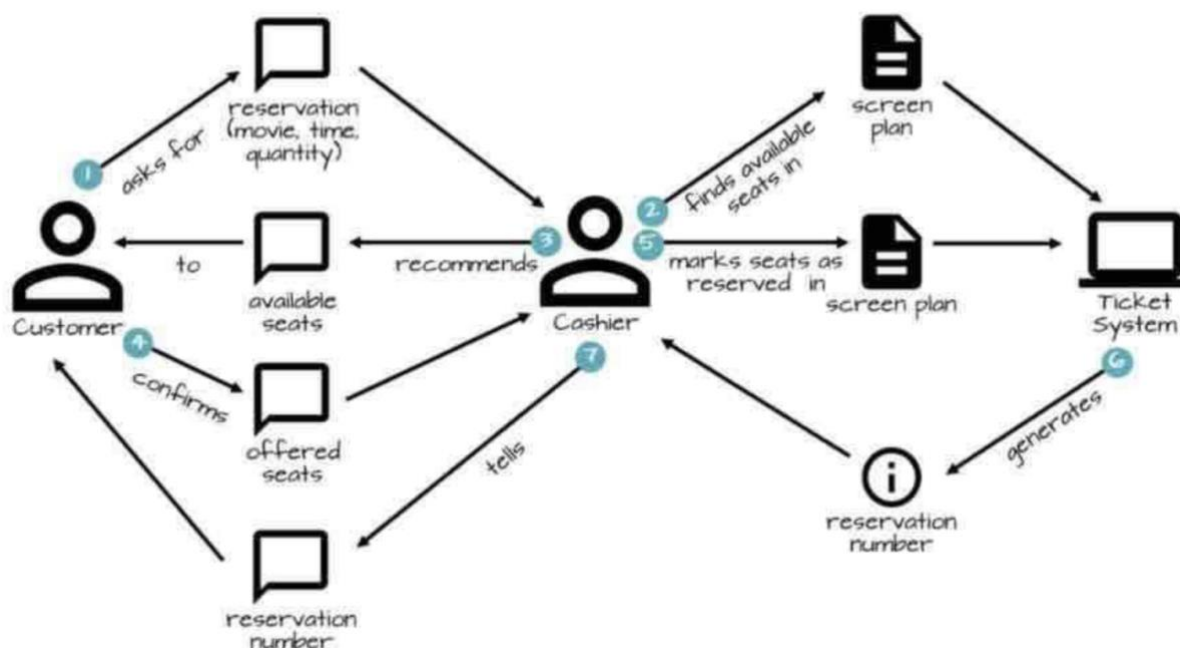
เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#2: Test planning - designing practical test scenarios and test cases

ปีการศึกษา 1/2569

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.จิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งให้บริการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมภาพยนตร์ 2 รูปแบบ คือ ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ (มีพนักงานให้บริการ) และผ่านระบบ Self service (ซื้อด้วยตนเองผ่านเครื่องที่ให้บริการ) ดังแสดงในภาพที่ 1 ทั้งสองรูปแบบทำงานผ่านระบบเดียวกัน ต่างกันตรงที่มีผู้ให้บริการหรือรับบริการด้วยตนเอง ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมภาพยนตร์แบบมีพนักงานให้บริการ ลูกค้าสามารถสอบถามรอบฉายภาพยนตร์ที่สนใจหรือสอบถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กำหนดฉายในวันนั้นจากพนักงานได้ด้วย เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลแก่พนักงานครบถ้วนว่า ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องอะไร รอบไหน และต้องการซื้อตั๋วจำนวนเท่าใด พนักงานจะทำการค้นหาที่นั่งที่ว่างอยู่ ณ ขณะนั้น และแจ้งผังที่นั่งที่ยังว่าง พร้อมกับราคาของที่นั่งแต่ละแบบให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าเลือกที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเลขการจองให้ พนักงานสามารถพิมพ์ตั๋วที่มีเลขการจองที่ตรงกันให้กับลูกค้า โดยข้อมูลบนตั๋วชมภาพยนตร์จะปรากฏทั้งเลขการจอง ชื่อภาพยนตร์ รอบ เลขที่นั่ง ราคา เลขสมาชิก (ถ้ามี) และบาร์โค้ดเพื่อใช้แสดงต่อพนักงานตรวจตั๋วเมื่อเข้าสู่โรงภาพยนตร์



ภาพที่ 2 การขั้นตอนการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ

หากลูกค้าเป็นสมาชิกและแสดงบัตรสมาชิกของโรงภาพยนตร์ดังกล่าวในการซื้อตั๋ว จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้มต่อการซื้อตั๋ว 1 ใบ เมื่อมีครบ 10 แต้ม สามารถแลกตั๋วชมภาพยนตร์ได้ฟรี 1 ใบ การสมัครสมาชิกจะมีอายุ

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance
Lab#2: Test planning - designing practical test scenarios and test cases ปีการศึกษา 1/2569 อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. สมาชิกอยู่ 1 ปี การใช้แต้มแลกตัวจะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ายังมีสถานะเป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น แต้มจะถูก reset เป็น 0 ทุกครั้งที่หมดอายุสมาชิก
กิจกรรมที่ 2.1: IDENTIFY TEST CASES AND RELATIVE CONDITIONS
<u>ขั้นตอน</u> 1. จากข้อมูลที่กำหนดให้และสถานการณ์ในการทดสอบ (Test scenario) ที่วิเคราะห์ได้จากแบบฝึกปฏิบัติการที่ 1 (Lab#1) จงวิเคราะห์หากรณีทดสอบ (Test cases) ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการทดสอบ ทั้งกรณีที่เป็น Positive/valid case และ Negative/invalid case ให้ครบถ้วน 2. กำหนดให้เลือกมา 2 สถานการณ์ในการทดสอบจากที่ออกแบบไว้ทั้งหมด 3. บันทึกข้อมูลลงในใบงาน/template ที่กำหนดให้
กิจกรรมที่ 2.2: PREPARE TEST DATA
<u>ขั้นตอน</u> 1. จากกิจกรรมที่ 2.1 ให้วิเคราะห์หาลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ 2. ค้นหาตัวอย่างข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง หรือออกแบบข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เพื่อจะนำมาใช้ในการทดสอบตามสถานการณ์ในการทดสอบและแต่ละกรณีทดสอบ 3. บันทึกข้อมูลลงในใบงาน/template ที่กำหนดให้ แล้วส่งใน Google Classroom